Manual de Usuario - Aplicación de Procesamiento Digital de Señales

Descripción General

Esta aplicación de procesamiento digital de señales está diseñada específicamente para Raspberry Pi 4 y permite el análisis, diseño de filtros y procesamiento de señales de audio tanto en modo por etapas como en tiempo real.

Características Principales

Funcionalidades:

- **Procesamiento por Etapas**: Entrada → Filtro → Salida
- **Procesamiento en Tiempo Real**: Filtrado directo del micrófono.
- **Lectura SPI**: Integración con ADC MCP3008.
- **Diseño de Filtros**: IIR y FIR con múltiples configuraciones.
- **Análisis Espectral**: Transformadas de Fourier y visualización.
- **Exportación de Datos**: Guardado en formatos WAV, CSV y gráficos.

Estructura de la Aplicación

1. Pantalla de Bienvenida

Propósito: Punto de entrada principal

Elementos:

- Información de la universidad y curso
- Botón "COMENZAR" para iniciar
- Botón de información (**i**) con descripción general

2. Selección de Modo

Opciones disponibles:

A. Procesamiento por Etapas

Descripción: Flujo secuencial paso a paso

- **Etapa 1**: Entrada de señal x[n]
- **Etapa 2**: Diseño de filtro H(z)
- **Etapa 3**: Salida y[n] = x[n] * h[n]

B. Procesamiento en Tiempo Real

Descripción: Filtrado directo del audio del micrófono

- Aplica filtros en tiempo real
- Visualización simultánea de señales original y filtrada

3. Etapa 1: Entrada de Señal

A. Muestreo Simulado (SPI)

Configuración:

- **Fs**: Frecuencia de muestreo (10-50000 Hz)
- **ts**: Tiempo de muestreo (1-60 segundos)
- **Canal ADC**: Selección del canal 0 del MCP3008

Controles:

- **Muestrear**: Inicia la adquisición
- **Mostrar Gráfica**: Visualiza señal adquirida
- **Guardar Señal**: Almacena en memoria
- ▶ **Play**: Reproduce como audio
- || **Pause**: Pausa reproducción
- ■ **Stop**: Detiene reproducción

B. Cargar Archivo

Formatos soportados:

- **Audio**: WAV, MP3 (convertidos a mono)
- **Datos**: CSV (formato: Tiempo;Señal)

Características:

- Normalización automática
- Detección automática de delimitadores en CSV
- Cálculo automático de frecuencia de muestreo

C. Grabación desde Micrófono

Configuración: Fs = 44100 Hz

Controles de grabación:

- ● **Rec**: Inicia grabación
- || **Pausa**: Pausa/reanuda
- ■ **Detener**: Finaliza grabación

Controles de reproducción:

- ▶ **Play**: Reproduce grabación
- || **Pausa**: Pausa reproducción
- ■ **Stop**: Detiene reproducción

4. Etapa 2: Diseño de Filtro

Modo Básico

Parámetros configurables:

- **Clase**: IIR o FIR.
- **Efecto**: Pasa-Bajas, Pasa-Altas, Pasa-Banda, Rechaza-Banda.
- **Fc**: Frecuencia de corte (Hz).
- **F_L**: Frecuencia de corte inferior (Hz).
- **F_H**: Frecuencia de corte superior (Hz).
- **Orden**: 1-8 (IIR) o 100-10000 (FIR).

Modo Avanzado

Configuraciones IIR:

- Butterworth, Chebyshev I, Chebyshev II, Elíptica.
- Parámetros de ripple en banda de paso y rechazo.

Configuraciones FIR:

- Ventana Kaiser, Hamming, y Blackman.

Controles:

- 🛠 **Diseñar Filtro**: Crea el filtro con parámetros actuales
- 📈 **Respuesta en Frecuencia**: Muestra gráficas de magnitud y fase
- 💾 **Guardar Filtro**: Almacena en archivo JSON
- 📥 **Cargar Filtro**: Carga filtro previamente guardado

5. Etapa 3: Salida y Aplicación

Selección de recursos:

- **Señal**: Lista de señales guardadas en memoria
- **Filtro**: Lista de filtros guardados

Controles principales:

- **Aplicar Filtro**: Ejecuta el filtrado
- **Guardar Gráficas**: Exporta comparación visual
- **Guardar CSV**: Exporta datos numéricos

Reproducción:

- Controles separados para señal original y filtrada
- ▶ Play, || Pause, ■ Stop para cada una de las señales.

6. Procesamiento en Tiempo Real

Configuración SPI:

- **Frecuencia de Muestreo**: 75 – 100 Hz
- **Canal ADC**: 0
- **Configurar Filtro**: Diseña filtro IIR para tiempo real.

Controles:

- ▶ **Comenzar Lectura SPI**: Inicia adquisición.
- || **Pausar Lectura**: Pausa adquisición.
- ■ **Detener Lectura**: Finaliza adquisición.

Visualización:

- Gráficas en tiempo real de entrada y salida.
- Actualización continua durante la adquisición.

Características de Visualización

Configuración de Ejes

Unidades disponibles:

- **Tiempo**: segundos o muestras
- **Frecuencia**: Hz, rad/muestra o rad/s
- **Magnitud**: Lineal o dB
- **Fase**: grados o radianes

Tipos de Gráficas

1. **Dominio del Tiempo**: Señal original vs tiempo
2. **Dominio de Frecuencia**: Espectro de magnitud
3. **Respuesta en Frecuencia**: Magnitud y fase del filtro

4. **Comparación**: Entrada vs Salida (4 gráficas)

Formatos de Exportación

Señales

- **CSV**: Datos numéricos con metadatos
- **Memoria interna**: Para uso dentro de la aplicación

Gráficas

- **PNG**: Imágenes de alta resolución.

Filtros

- **JSON**: Coeficientes y parámetros.

Consideraciones Técnicas

Rendimiento en Raspberry Pi

- Frecuencia de muestreo máxima: 50,000 Hz.
- Límite de duración: 10 segundos.
- Optimizaciones específicas para RPi 4.

Estabilidad de Filtros

- Verificación automática de estabilidad para IIR.
- Limitación de órdenes para evitar inestabilidad numérica.
- Uso de sosfilt para mejor estabilidad.

Manejo de Errores

- Validación de parámetros en tiempo real.
- Mensajes de error descriptivos.
- Recuperación segura de fallos.

Consejos de Uso

1. **Para mejores resultados**:
    - Use órdenes moderados en filtros IIR (1-8)
    - Para FIR, use órdenes más altos (50-300)
    - Verifique la respuesta en frecuencia antes de aplicar.
2. **Optimización de rendimiento**:
    - Limite la duración de las señales largas.

- Use el modo básico para filtros simples.
- Cierre otras aplicaciones durante procesamiento intensivo.

3. **Procesamiento en tiempo real**:
    - Use filtros de orden bajo para mejor rendimiento.
    - Configure Fs según sus necesidades.
    - Verifique las conexiones SPI antes de usar.
    - Verifique las conexiones de la señal positiva y el voltaje de referencia.
    - Antes de mandar la señal al Canal 0 del MCP3008, revisar el voltaje ya que es de 0 a 3.3V.

Solución de Problemas

Comunes

- **"Fc mayor a Nyquist"**: Reduzca el valor de Fc.
- **"F_L mayor a F_H"**: Reduzca el valor de F_L, tiene que ser menor a F_H.
- **"Orden incorrecto"**: En IIR es de 1 a 8, y FIR de 10 a 300.

Recursos

- Directorio filtros_guardados/: Filtros exportados
- Directorio señales_guardadas/: Señales exportadas
- Logs en consola para diagnóstico